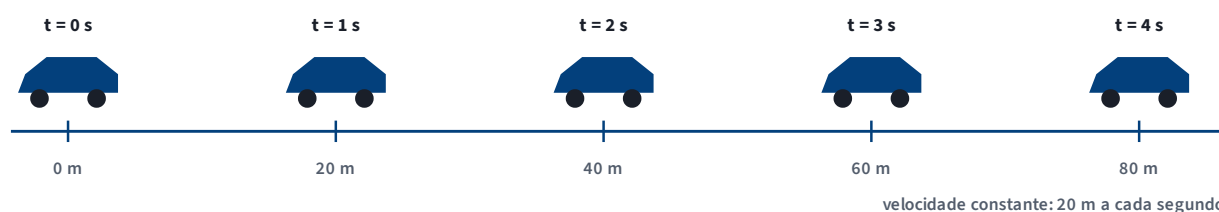


3 Cinemática e movimento uniforme



Posições de um carro fotografado a cada segundo. Em movimento uniforme, ele percorre distâncias iguais em intervalos de tempo iguais.

■ PARA COMEÇAR

Um carro na estrada, um avião cruzando o céu, uma pessoa numa esteira rolante: tudo isso é movimento. Mas como dizer se algo está se movendo, e com que rapidez? A resposta depende de onde olhamos. Neste capítulo, começamos o estudo da Cinemática, a parte da Física que descreve os movimentos, e aprendemos a calcular velocidades e a ler os gráficos do movimento mais simples de todos: o movimento com velocidade constante.

■ NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- ▶ reconhecer movimento, repouso, referencial e trajetória;
- ▶ calcular deslocamento e velocidade escalar média;
- ▶ converter velocidades entre km/h e m/s;
- ▶ calcular a velocidade relativa entre dois móveis;
- ▶ usar a função horária e os gráficos do movimento uniforme.

1 Conceitos básicos da Mecânica

Cinemática

É o ramo da Física, mais especificamente da Mecânica, que estuda os movimentos realizados pelos objetos sem se preocupar com as suas causas.

Movimento. Um objeto está em movimento se sua posição varia em relação a um referencial no decorrer do tempo.

Repouso. Um objeto está em repouso em relação a um referencial quando sua posição não muda no decorrer do tempo.

Ponto material. Corpo cujas dimensões e estrutura interna são irrelevantes para a análise e a compreensão de um fenômeno físico.

Corpo extenso. Corpo cujas dimensões e estrutura interna são relevantes para a análise e a compreensão de um fenômeno físico.

Referencial. Corpo (ou ponto) utilizado para determinar a posição de um móvel em relação a outros corpos.

Trajatória. É o conjunto das sucessivas posições ocupadas por um móvel ao longo do tempo de seu movimento, em relação a um dado referencial.

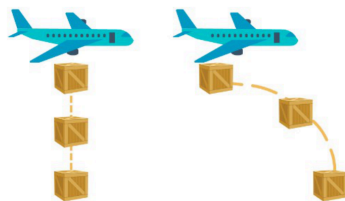


Figura 3.1 A mesma caixa, solta de um avião: para o piloto, ela cai em linha reta; para quem está no solo, descreve uma curva.

Observação: a trajetória de um objeto pode mudar se mudarmos o referencial.

ATENÇÃO

Movimento, repouso e trajetória dependem do referencial. Um passageiro sentado no ônibus está em repouso em relação ao ônibus e em movimento em relação à rua.

2 Deslocamento

O deslocamento escalar (ou variação de espaço) é a diferença entre a posição final e a posição inicial de um móvel em um intervalo de tempo Δt :

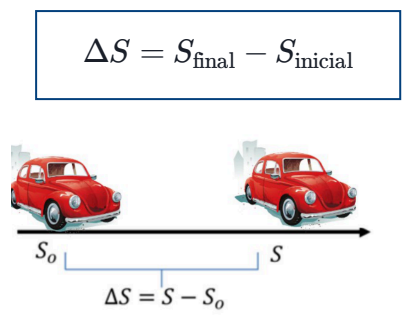


Figura 3.2 O carro sai da posição S_0 e chega à posição S : $\Delta S = S - S_0$.

3 Velocidade escalar média

A velocidade escalar média é a razão entre a variação de espaço e o intervalo de tempo do movimento de um objeto. Ela indica a rapidez com que o móvel realiza um percurso.

$$v_m = \frac{\Delta S}{\Delta t}$$

v_m	velocidade escalar média
ΔS	variação de espaço
Δt	intervalo de tempo

No SI, a unidade de velocidade é o metro por segundo (m/s). No dia a dia, porém, é muito usado o quilômetro por hora (km/h). Para converter, usamos o fator 3,6:

km/h	$\div 3,6 \rightarrow$ $\leftarrow \times 3,6$	m/s
------	---	-----

LEMBRE-SE

1 km = 1000 m e 1 h = 3600 s.
 Então 1 km/h = $\frac{1000}{3600}$ m/s = $\frac{1}{3,6}$ m/s. Daí vem o fator 3,6.

4 Velocidade relativa

Considere dois corpos, A e B, movendo-se em uma mesma trajetória com velocidades v_A e v_B , em duas situações: em sentidos opostos e no mesmo sentido. A velocidade de um corpo em relação ao outro é chamada de **velocidade relativa**. Seu módulo é calculado assim:

sentidos opostos

$$v_{\text{rel}} = |v_A| + |v_B|$$

mesmo sentido

$$v_{\text{rel}} = |v_A| - |v_B|$$

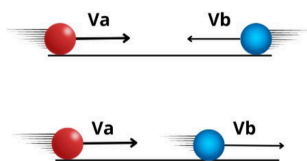


Figura 3.3 Em cima, corpos em sentidos opostos; embaixo, no mesmo sentido.

EXERCÍCIOS RESOLVIDOS**R1** (CFTMG)

Sobre os conceitos de referencial, posição, velocidade e aceleração, fundamentais para o estudo dos movimentos em Ciências, afirma-se, corretamente, que o conceito de:

- a) posição é associado ao local em uma trajetória e não depende do referencial adotado.
- b) referencial é associado ao valor da velocidade e da aceleração do objeto em movimento.
- c) velocidade está relacionado à mudança de posição e não depende do referencial adotado.
- d) aceleração está relacionado à mudança do valor da velocidade medida em um dado referencial.

RESOLUÇÃO

Posição e velocidade dependem do referencial adotado; portanto, as alternativas a e c estão erradas. Dependendo do referencial, a aceleração e a velocidade podem ter sinais diferentes, mas não valores diferentes por causa da troca de referencial para o mesmo padrão de unidades; assim, a alternativa b também é falsa.

Resposta: alternativa d.

R2 (Unicamp)

Em 2016 foi batido o recorde de voo ininterrupto mais longo da história. O avião Solar Impulse 2, movido a energia solar, percorreu quase 6.480 km em aproximadamente 5 dias, partindo de Nagoya no Japão até o Havaí nos Estados Unidos da América. A velocidade escalar média desenvolvida pelo avião foi de aproximadamente:

- a) 54 km/h. b) 15 km/h. c) 1.296 km/h. d) 198 km/h.

RESOLUÇÃO

$$v_m = \frac{\Delta S}{\Delta t} = \frac{6480}{5 \times 24} \Rightarrow v_m = 54 \text{ km/h}$$

Resposta: alternativa a.

R3 (IFBA)

Dois veículos, A e B, trafegam em uma rodovia plana e horizontal, obedecendo às seguintes equações horárias, cujas unidades estão expressas no Sistema Internacional de medidas (SI): $x_A = 200,0 + 10,0t$ e $x_B = 1000,0 - 30,0t$. Ao analisar esses movimentos, pode-se afirmar que a velocidade relativa de afastamento dos veículos, em km/h, vale:

- a) 20,0 b) 40,0 c) 80,0 d) 100,0 e) 144,0

RESOLUÇÃO

Atenção ao enunciado: as unidades estão no SI. Comparando com a equação horária $x = x_0 + v_0 t$:

$$v_A = 10 \text{ m/s} = 36 \text{ km/h}$$

$$v_B = -30 \text{ m/s} = -108 \text{ km/h}$$

O sinal negativo em B indica que ele se move em sentido oposto ao móvel A. Logo:

$$v_{\text{rel}} = |v_A| + |v_B| = 36 + 108 = 144 \text{ km/h}$$

Resposta: alternativa e.

R4 (Fuvest 2022)

Em virtude do movimento das placas tectônicas, a distância entre a América do Sul e a África aumenta, nos dias atuais, cerca de 2,0 cm a cada ano. Supondo que essa velocidade tivesse sido constante ao longo do tempo, e tomando uma distância atual de cerca de 5.000 km entre os limites dessas duas massas continentais, indique a melhor estimativa para quanto tempo teria transcorrido desde quando ambas estavam unidas em um único supercontinente.

Note e adote: o valor obtido, embora da ordem de magnitude correta, não é o mesmo calculado por estimativas mais precisas.

- a) 250.000 anos b) 2.500.000 anos c) 25.000.000 anos
d) 250.000.000 anos e) 2.500.000.000 anos

RESOLUÇÃO

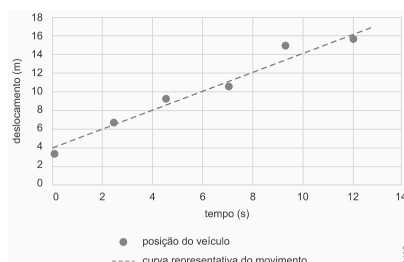
Dados: $v = 2 \text{ cm/ano}$; $d = 5000 \text{ km} = 500.000.000 \text{ cm}$. Aplicando a definição de velocidade média:

$$v_m = \frac{d}{\Delta t} \Rightarrow \Delta t = \frac{d}{v} = \frac{500.000.000}{2} \Rightarrow \Delta t = 250.000.000 \text{ anos}$$

Resposta: alternativa d.

R5 (Uerj 2019)

Observe no gráfico a curva representativa do movimento de um veículo ao longo do tempo, traçada a partir das posições registradas durante seu deslocamento.



O valor estimado da velocidade média do veículo, em m/s, corresponde a:

- a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

RESOLUÇÃO

Considerando que a questão se refere à velocidade escalar média, tem-se:

$$v_m = \frac{\Delta S}{\Delta t} = \frac{16 - 4}{12 - 0} = \frac{12}{12} \Rightarrow v_m = 1 \text{ m/s}$$

Resposta: alternativa a.

R6 (UFRGS 2018)

Em grandes aeroportos e shoppings, existem esteiras móveis horizontais para facilitar o deslocamento de pessoas. Considere uma esteira com 48 m de comprimento e velocidade de 1,0 m/s. Uma pessoa ingressa na esteira e segue caminhando sobre ela com velocidade constante no mesmo sentido de movimento da esteira. A pessoa atinge a outra extremidade 30 s após ter ingressado na esteira. Com que velocidade, em m/s, a pessoa caminha sobre a esteira?

- a) 2,6 b) 1,6 c) 1,0 d) 0,8 e) 0,6

RESOLUÇÃO

A velocidade média do movimento em relação ao solo é a soma da velocidade da esteira (v_e) com a velocidade da pessoa (v_p): $v_m = v_e + v_p$. Mas a velocidade média também é:

$$v_m = \frac{\Delta S}{\Delta t} = \frac{48}{30} = 1,6 \text{ m/s}$$

Substituindo na primeira equação:

$$1,6 = 1 + v_p \Rightarrow v_p = 0,6 \text{ m/s}$$

Resposta: alternativa e.

5 Movimento retilíneo uniforme**Movimento uniforme (MU)**

Ocorre quando o corpo se desloca com velocidade constante. Se a trajetória é uma reta, o movimento é retilíneo uniforme (MRU).

A função horária que descreve o MRU é:

$$S = S_0 + v t$$

S	posição final do móvel
S_0	posição inicial do móvel
v	velocidade
t	intervalo de tempo

Observação: no movimento uniforme, o módulo da velocidade também pode ser calculado por $v = \frac{\Delta S}{\Delta t}$.

6 Gráficos do MRU

Gráfico do espaço em função do tempo ($S \times t$)

I. Se os espaços aumentam com o tempo ($S > S_0$), a velocidade é maior que zero ($v > 0$) e a reta do gráfico é **crescente**. O movimento é progressivo.

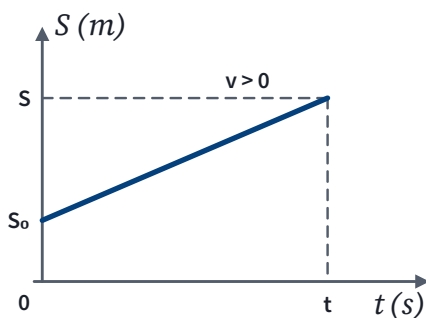


Figura 3.4 Movimento progressivo: reta crescente.

II. Se os espaços diminuem com o tempo ($S < S_0$), a velocidade é menor que zero ($v < 0$) e a reta do gráfico é **decrecente**. O movimento é retrógrado.

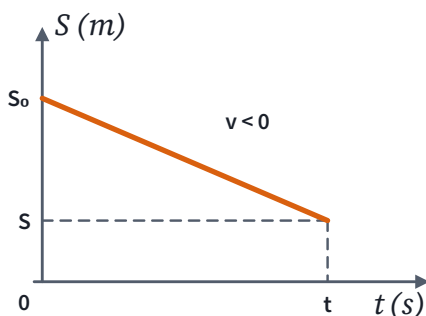


Figura 3.5 Movimento retrógrado: reta decrescente.

Observação importante: para determinar a velocidade pelo gráfico, usamos a tangente do ângulo de inclinação da reta:

$$\operatorname{tg} \theta = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{cateto adjacente}} = \frac{\Delta S}{\Delta t} \Rightarrow \operatorname{tg} \theta \stackrel{N}{=} v$$

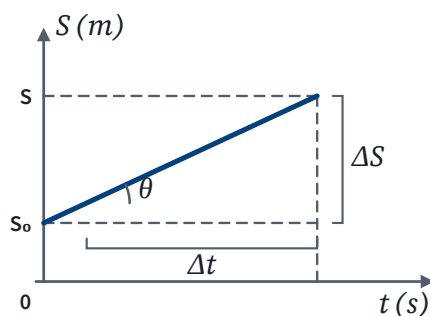


Figura 3.6 A inclinação da reta no gráfico $S \times t$ é numericamente igual à velocidade.

SAIBA MAIS

O símbolo $\overset{N}{=}$ significa “numericamente igual”: os números coincidem, mas as grandezas são de tipos diferentes (uma inclinação, uma área e uma velocidade ou um deslocamento).

Gráfico da velocidade em função do tempo ($v \times t$)

No MRU, o gráfico da velocidade em função do tempo é sempre uma reta paralela ao eixo do tempo, pois a velocidade é constante. Acima do eixo, o movimento é progressivo; abaixo, retrógrado.

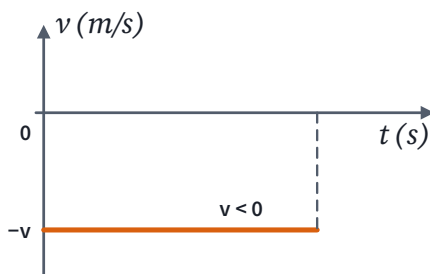


Figura 3.7 Movimento retrógrado: a reta fica abaixo do eixo do tempo.

Observação: a área do gráfico da velocidade em função do tempo é numericamente igual ao deslocamento.

$$A \overset{N}{=} \Delta S$$

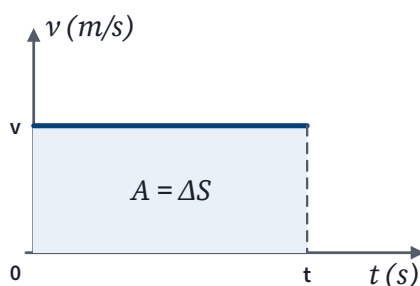
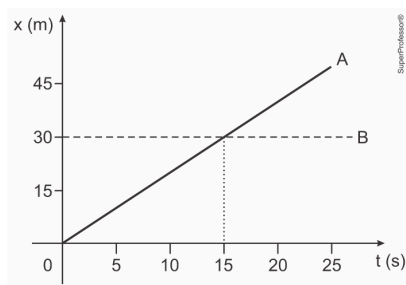


Figura 3.8 A área sob a reta, entre 0 e t , é numericamente igual ao deslocamento.

EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

R7 (UFPR 2022)

A figura a seguir apresenta o comportamento gráfico da posição x em função do tempo t para os objetos A (linha cheia) e B (linha tracejada), que se movem ao longo de duas pistas retas, paralelas e de origens coincidentes.



Considerando os dados apresentados no enunciado e no gráfico, considere as seguintes afirmativas:

1. O objeto A tem uma velocidade constante, de módulo $v = 2 \text{ m/s}$.
2. Os objetos se encontram no instante $t = 15 \text{ s}$.
3. O objeto B está parado.
4. O objeto A inicia o movimento em $x_0 = 0 \text{ m}$.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

RESOLUÇÃO

[1] **Verdadeira.** O móvel A executa um movimento retilíneo uniforme progressivo com velocidade constante igual a:

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{30 - 0}{15 - 0} \Rightarrow v = 2 \text{ m/s}$$

[2] **Verdadeira.** O objeto A encontra B em 15 s, pois estão na mesma posição.

[3] **Verdadeira.** O objeto B mantém sua posição enquanto o tempo corre; está parado na posição 30 m desde o início do movimento.

[4] **Verdadeira.** A posição do objeto A no início do movimento é a origem das posições, isto é, a posição zero.

Resposta: alternativa e.

R8 (UPF 2021)

A Icarus é considerada uma das estrelas mais distantes da Terra até agora detectada, situando-se a 9 bilhões de anos-luz da Terra. Isso significa que:

- a) faz 9 bilhões de anos que a estrela não emite mais radiação.
- b) a estrela está a 9 bilhões de quilômetros da Terra.
- c) daqui a 9 bilhões de anos a estrela desaparecerá.
- d) a estrela viaja a uma velocidade de 9 bilhões de anos-luz.
- e) a radiação da estrela que recebemos hoje na Terra foi emitida há 9 bilhões de anos.

RESOLUÇÃO

Essa distância significa que a luz deve viajar por 9 bilhões de anos para chegar até a Terra. Ou seja, a radiação da estrela que recebemos hoje foi emitida há 9 bilhões de anos.

Resposta: alternativa e.

R9 (Uece 2021)

Um turista situado entre duas colinas resolve utilizar seus conhecimentos de acústica para estimar a distância entre elas. Ao emitir um grito, ele percebe dois ecos, o primeiro recebido em 1,5 s e o segundo em 2,5 s. Sabendo que a velocidade do som no ar é 340 m/s, o valor que fornece a distância entre as colinas, considerando que o turista e as colinas estejam alinhados, é:

- a) 1360. b) 510. c) 680. d) 850.

RESOLUÇÃO

Em cada eco, o som vai até a colina e volta; a distância do turista a cada colina é metade do caminho percorrido pelo som:

$$d_1 = \frac{340 \cdot 1,5}{2} = 255 \text{ m} \quad d_2 = \frac{340 \cdot 2,5}{2} = 425 \text{ m}$$

Como o turista está entre as colinas, a distância entre elas é:

$$d = d_1 + d_2 = 255 + 425 = 680 \text{ m}$$

Resposta: alternativa c.

R10 (UPF 2021)

Uma pessoa deseja atravessar uma rua em que o sinal do semáforo indica que o fluxo está fechado para veículos (sinal vermelho). Com o objetivo de chegar ao outro lado da rua ainda com esse sinal fechado, ela realiza mentalmente o seguinte cálculo: “caminho com velocidade de 1,5 passo/segundo, meu passo mede 50 cm e a rua tem 15 metros de largura; portanto, necessito de um tempo, em segundos, de:”

- a) 14 b) 10 c) 32 d) 20 e) 45

RESOLUÇÃO



Velocidade da pessoa:

$$v = 1,5 \frac{\text{passo}}{\text{s}} \cdot 0,5 \text{ m} = 0,75 \text{ m/s}$$

Portanto, o tempo necessário é:

$$\Delta t = \frac{\Delta S}{v} = \frac{15}{0,75} \Rightarrow \Delta t = 20 \text{ s}$$

Resposta: alternativa d.

EXERCÍCIOS PROPOSTOS

FAÇA NO CADERNO. NÃO ESCREVA NA APOSTILA.

1. (PUC-Campinas 2023)

Telescópio espacial James Webb. Considerado o maior e mais potente observatório espacial já desenvolvido pela NASA, o Telescópio Espacial James Webb (TEJW) conta com quatro instrumentos sensíveis a diferentes comprimentos de onda da luz visível e infravermelha e orbitará o Sol a 1,5 milhão de quilômetros da Terra. O novo telescópio espacial ficará em um ponto que permite orbitar o Sol “vendo” a estrela e a Terra na mesma direção – o chamado Ponto de Lagrange L2, um lugar em que a gravidade de dois corpos massivos mantém um terceiro em posição fixa em relação a eles. (Disponível em: <https://canaltech.com.br>. Adaptado.)

Os dados coletados pelo TEJW são enviados à Terra por meio de ondas eletromagnéticas, que se propagam no vácuo com velocidade de 300.000 km/s. O intervalo de tempo entre a emissão de um dado pelo TEJW e a chegada desse dado à Terra é de:

- a) 0,05 s. b) 0,45 s. c) 45 s. d) 5,0 s.
e) 50 s.

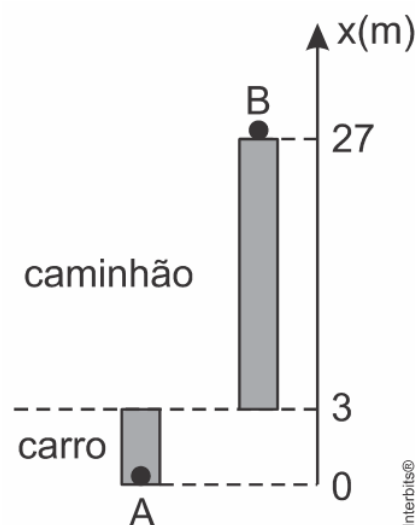
2. (UFPR 2023)

Um objeto de massa m constante se move sobre uma pista retilínea, paralela ao eixo x . No instante $t_1 = 2$ s, esse objeto está na posição $x_1 = 10$ cm. No instante $t_2 = 6$ s, ele é encontrado na posição $x_2 = 20$ cm. Sabe-se que em todo o movimento a força resultante sobre o objeto é nula. Diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor da velocidade v desse objeto durante esse movimento.

- a) $v = 2,5$ cm/s b) $v = 4,0$ cm/s
c) $v = 5,0$ cm/s d) $v = 7,5$ cm/s
e) $v = 10$ cm/s

3. (EEAR 2022)

Um carro a 108 km/h se encontra prestes a iniciar uma ultrapassagem de um caminhão que está a 72 km/h, conforme a figura. Ambos realizam um movimento retilíneo uniforme durante todo o percurso.



O tempo, em segundos, que o carro leva para ultrapassar o caminhão (ponto A chegar à mesma posição do ponto B, em relação ao referencial x) é igual a:

- a) 1 b) 2,4 c) 2,7 d) 3

4. (UFGD 2022)

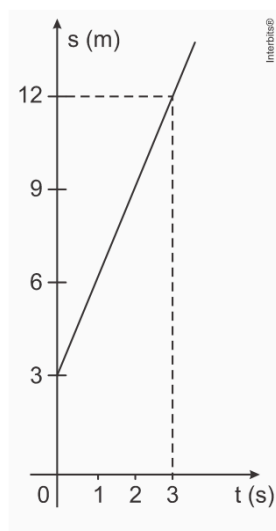
A sonolência ao volante é uma das principais causas de acidentes de trânsito e um simples cochilo pode ser fatal. Considere-se a seguinte situação: dois veículos, A e B, estão em uma rodovia movendo-se em sentidos opostos; o condutor do veículo A, com velocidade constante de 100 km/h, ao passar por um poste, avista o veículo B que avança em sua direção. Nesse instante, o condutor do veículo A cochila por 3,6 segundos e desperta com o veículo B passando ao lado. Considerando-se, ainda, que o veículo B leva 2,76 segundos para alcançar o mesmo poste após os carros se cruzarem, e que sua velocidade seja

constante, qual a velocidade do veículo B e qual a distância entre os dois veículos quando o condutor do veículo A iniciou o cochilo?

- a) $v = 120 \text{ km/h}$ e $\Delta S = 210 \text{ m}$
- b) $v = 130 \text{ km/h}$ e $\Delta S = 230 \text{ m}$
- c) $v = 120 \text{ km/h}$ e $\Delta S = 250 \text{ m}$
- d) $v = 130 \text{ km/h}$ e $\Delta S = 270 \text{ m}$
- e) $v = 110 \text{ km/h}$ e $\Delta S = 290 \text{ m}$

5. (EsPCEx (Aman) 2020)

Considere um objeto que se desloca em movimento retilíneo uniforme durante 10 s. O desenho abaixo representa o gráfico do espaço em função do tempo.



Desenho ilustrativo, fora de escala.

O espaço do objeto no instante $t = 10 \text{ s}$, em metros, é:

- a) 25 m. b) 30 m. c) 33 m. d) 36 m.
- e) 40 m.

6. (Uerj 2014)

Em um longo trecho retilíneo de uma estrada, um automóvel se desloca a 80 km/h e um caminhão a 60 km/h , ambos no mesmo sentido e em movimento uniforme. Em determinado instante, o automóvel encontra-se 60 km atrás do caminhão. O intervalo de tempo, em horas, necessário para que o automóvel alcance o caminhão é cerca de:

- a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

7. (G1 - IFSP 2012)

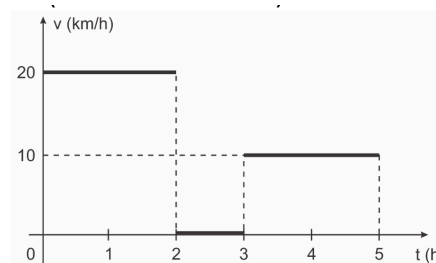
Em um trecho retilíneo de estrada, dois veículos, A e B, mantêm velocidades constantes $v_A = 14 \text{ m/s}$ e $v_B = 54 \text{ km/h}$.



Sobre os movimentos desses veículos, pode-se afirmar que:

- a) ambos apresentam a mesma velocidade escalar.
- b) mantidas essas velocidades, A não conseguirá ultrapassar B.
- c) A está mais rápido do que B.
- d) a cada segundo que passa, A fica dois metros mais distante de B.
- e) depois de 40 s A terá ultrapassado B.

8. (Mackenzie 2018)



Uma pessoa realiza uma viagem de carro em uma estrada retilínea, parando para um lanche, de acordo com o gráfico acima. A velocidade média nas primeiras 5 horas deste movimento é:

- a) 10 km/h . b) 12 km/h . c) 15 km/h .
- d) 30 km/h . e) 60 km/h .

9. (Famema 2020)

De dentro do ônibus, que ainda fazia manobras para estacionar no ponto de parada, o rapaz, atrasado para o encontro com a namorada, a vê indo embora pela calçada. Quando finalmente o ônibus para e o rapaz desce, a distância que o separa da namorada é de 180 m . Sabendo que a namorada do rapaz se movimenta com velocidade

constante de 0,5 m/s e que o rapaz pode correr com velocidade constante de 5 m/s, o tempo mínimo para que ele consiga alcançá-la é de:

- a) 10 s. b) 45 s. c) 25 s. d) 50 s. e) 40 s.

10. (G1 – CPS 2010)

Considere que Roberto, em suas caminhadas de 2000 m para manter o seu condicionamento físico, desenvolva uma velocidade média de 5 km/h. O tempo gasto para percorrer esta distância é de:

- a) 12 min. b) 20 min. c) 24 min.
d) 36 min. e) 40 min.

11. (Unesp 2016)

Em uma viagem de carro com sua família, um garoto colocou em prática o que havia aprendido nas aulas de física. Quando seu pai ultrapassou um caminhão em um trecho reto da estrada, ele calculou a velocidade do caminhão ultrapassado utilizando um cronômetro.



Disponível em: <http://jiper.es>. Adaptado.

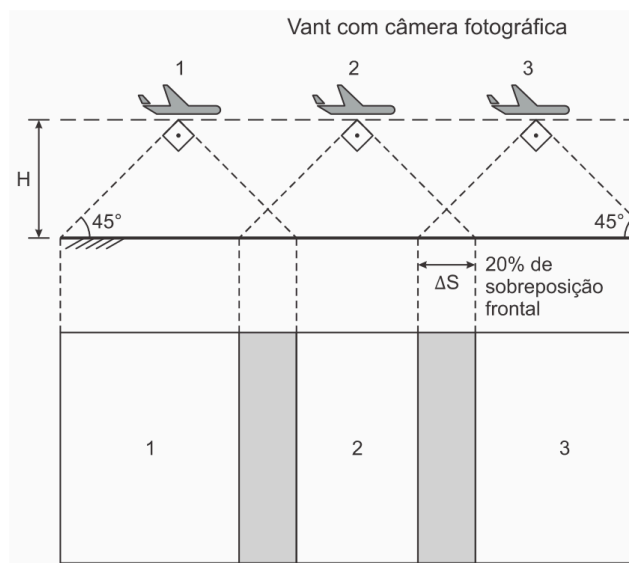
O garoto acionou o cronômetro quando seu pai alinhou a frente do carro com a traseira do caminhão e o desligou no instante em que a ultrapassagem terminou, com a traseira do carro alinhada com a frente do caminhão, obtendo 8,5 s para o tempo de ultrapassagem. Em seguida, considerando a informação contida na figura e sabendo que o comprimento do carro era 4 m e que

a velocidade do carro permaneceu constante e igual a 30 m/s, ele calculou a velocidade média do caminhão, durante a ultrapassagem, obtendo corretamente o valor:

- a) 24 m/s. b) 21 m/s. c) 22 m/s. d) 26 m/s.
e) 28 m/s.

12. (Enem 2019)

A agricultura de precisão reúne técnicas agrícolas que consideram particularidades locais do solo ou lavoura a fim de otimizar o uso de recursos. Uma das formas de adquirir informações sobre essas particularidades é a fotografia aérea de baixa altitude realizada por um veículo aéreo não tripulado (vant). Na fase de aquisição é importante determinar o nível de sobreposição entre as fotografias. A figura ilustra como uma sequência de imagens é coletada por um vant e como são formadas as sobreposições frontais.



Natural Resources Canada. *Concepts of Aerial Photography*. Disponível em: www.nrcan.gc.ca. Acesso em: 26 abr. 2019 (adaptado).

O operador do vant recebe uma encomenda na qual as imagens devem ter uma sobreposição frontal de 20% em um terreno plano. Para realizar a aquisição das imagens, seleciona uma altitude H fixa de voo de 1.000 m, a uma velocidade constante de 50 m s^{-1} . A abertura da câmera fotográfica do

vant é de 90° . Considere $\text{tg}(45^\circ) = 1$. Com que intervalo de tempo o operador deve adquirir duas imagens consecutivas?

- a) 40 segundos b) 32 segundos
c) 28 segundos d) 16 segundos
e) 8 segundos

13. (G1 – CFTMG 2020)

Considere o problema de Calvin na tirinha a seguir.



Disponível em: <<https://novaescola.org.br/conteudo/3621/calvin-e-seus-amigos>>. Acesso em: set. 2019.

Disponível em: <https://novaescola.org.br/conteudo/3621/calvin-e-seus-amigos>. Acesso em: set. 2019.

A resposta correta para o desafio da tirinha, em km, é:

- a) 10. b) 20. c) 30. d) 40.

14. (UFJF – Pism 1 2020)

Uma viagem de ônibus entre Juiz de Fora e Rio de Janeiro normalmente é realizada com velocidade média de 60 km/h e tem duração de 3 horas, entre suas respectivas rodoviárias. Uma estudante fez esta viagem de ônibus e relatou que, após 2 horas do início da viagem, devido a obras na pista, o ônibus ficou parado por 30 minutos. Depois disso, a pista foi liberada e o ônibus seguiu sua viagem, mas, devido ao engarrafamento na entrada da cidade do Rio de Janeiro até a rodoviária, a estudante demorou mais 2 horas. Qual foi a velocidade média do ônibus na viagem relatada pela estudante?

- a) 60 km/h b) 72 km/h c) 45 km/h
d) 40 km/h e) 36 km/h

15. (EEAR 2017)

Uma aeronave F5 sai da base aérea de Santa Cruz às 16h30min para fazer um sobrevoo sobre a Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAR), no momento da formatura de seus alunos do Curso de Formação de Sargentos. Sabendo que o avião deve passar sobre o evento exatamente às 16h36min e que a distância entre a referida base aérea e a EEAR é de 155 km, qual a velocidade média, em km/h, que a aeronave deve desenvolver para chegar no horário previsto?



- a) 1.550 b) 930 c) 360 d) 180

16. (Enem PPL 2012)

Em apresentações musicais realizadas em espaços onde o público fica longe do palco, é necessária a instalação de alto-falantes adicionais a grandes distâncias, além daqueles localizados no palco. Como a velocidade com que o som se propaga no ar ($v_{\text{som}} = 3,4 \cdot 10^2$ m/s) é muito menor do que a velocidade com que o sinal elétrico se propaga nos cabos ($v_{\text{sinal}} = 2,6 \cdot 10^8$ m/s), é necessário atrasar o sinal elétrico de modo que este chegue pelo cabo ao alto-falante no mesmo instante em que o som vindo do palco chega pelo ar. Para tentar contornar esse problema, um técnico de som pensou em simplesmente instalar um cabo elétrico com comprimento suficiente para o sinal elétrico chegar ao mesmo tempo que o som, em um alto-falante que está a uma distância de 680 metros do palco. A solução é inviável, pois seria necessário um cabo elétrico de comprimento mais próximo de:

- a) $1,1 \cdot 10^3$ km b) $8,9 \cdot 10^4$ km
c) $1,3 \cdot 10^5$ km d) $5,2 \cdot 10^5$ km
e) $6,0 \cdot 10^{13}$ km

17. (Unicamp 2019)

O físico inglês Stephen Hawking (1942-2018), além de suas contribuições importantes para a cosmologia, a física teórica e sobre a origem do universo, nos últimos anos de sua vida passou a sugerir estratégias para salvar a raça humana de uma possível extinção, entre elas, a mudança para outro planeta. Em abril de 2018, uma empresa americana, em colaboração com a Nasa, lançou o satélite TESS, que analisará cerca de vinte mil planetas fora do sistema solar. Esses planetas orbitam estrelas situadas a menos de trezentos anos-luz da Terra, sendo que um ano-luz é a distância que a luz percorre no vácuo em um ano. Considere um ônibus espacial atual que viaja a uma velocidade média $v = 2,0 \cdot 10^4$ km/s. O tempo que esse ônibus levaria para chegar a um planeta a uma distância de 100 anos-luz é igual a:

Dados: a velocidade da luz no vácuo é igual a $c = 3,0 \cdot 10^8$ m/s. Se necessário, use aceleração da gravidade $g = 10$ m/s², aproxime $\pi = 3,0$ e $1 \text{ atm} = 10^5$ Pa.

- a) 66 anos. b) 100 anos. c) 600 anos.
d) 1.500 anos.

18. (UFPR 2017)

A utilização de receptores GPS é cada vez mais frequente em veículos. O princípio de funcionamento desse instrumento é baseado no intervalo de tempo de propagação de sinais, por meio de ondas eletromagnéticas, desde os satélites até os receptores GPS. Considerando a velocidade de propagação da onda eletromagnética como sendo de 300.000 km/s e que, em determinado instante, um dos satélites encontra-se a 30.000 km de distância do receptor, qual é o tempo de propagação da onda eletromagnética emitida por esse satélite GPS até o receptor?

- a) 10 s. b) 1 s. c) 0,1 s. d) 0,01 s.
e) 1 ms.

19. (Uea 2014)

Com aproximadamente 6.500 km de comprimento, o rio Amazonas disputa com o rio Nilo o título de rio mais extenso do planeta. Suponha que uma gota de água que percorra o rio Amazonas possua velocidade igual a 18 km/h e que essa velocidade se

mantenha constante durante todo o percurso. Nessas condições, o tempo aproximado, em dias, que essa gota levaria para percorrer toda a extensão do rio é:

- a) 20. b) 35. c) 25. d) 30. e) 15.

20. (PUC-RJ 2017)

Um carro viaja a 100 km/h por 15 minutos e, então, baixa sua velocidade a 60 km/h, percorrendo 75 km nesta velocidade. Qual é a velocidade média do carro para o trajeto total, em km/h?

- a) 80 b) 75 c) 67 d) 85 e) 58

Texto para a próxima questão. Recentemente, uma equipe de astrônomos afirmou ter identificado uma estrela com dimensões comparáveis às da Terra, composta predominantemente de diamante. Por ser muito frio, o astro, possivelmente uma estrela anã branca, teria tido o carbono de sua composição cristalizado em forma de um diamante praticamente do tamanho da Terra.

21. (Unicamp 2015)

Os astrônomos estimam que a estrela estaria situada a uma distância $d = 9,0 \cdot 10^{18}$ m da Terra. Considerando um foguete que se desloca a uma velocidade $v = 1,5 \cdot 10^4$ m/s, o tempo de viagem do foguete da Terra até essa estrela seria de: (1 ano $\approx 3,0 \cdot 10^7$ s)

- a) 2.000 anos. b) 300.000 anos.
c) 6.000.000 anos. d) 20.000.000 anos.

22. (Unisc 2017)

Um passageiro de ônibus está transitando pela Tabai Canoas no sentido Santa Cruz do Sul – Porto Alegre quando vê uma placa indicando que faltam 12 km para chegar ao Restaurante GreNal. A partir deste momento ele marca o tempo até passar pela frente deste restaurante. O tempo marcado foi de 10 minutos. Qual foi a velocidade média do ônibus neste trajeto?

- a) 72 km/h b) 50 km/h c) 80 km/h
d) 68 km/h e) 120 km/h

23. (UTFPR 2016)

Um navio de pesquisa equipado com SONAR está mapeando o fundo do oceano. Em determinado local, a onda ultrassônica é emitida e os detectores recebem o eco 0,6 s depois. Sabendo que o som se propaga na água do mar com velocidade aproximada de 1.500 m/s, assinale qual é a profundidade, em metros, do local considerado.

- a) 450. b) 380. c) 620. d) 280. e) 662.

24. (PUC-RJ 2017)

Um carro saiu da posição $x_i = 0$ km e percorreu uma estrada retilínea e horizontal até $x_f = 10$ km. Entre 0 km e 5 km, sua velocidade foi 60 km/h e, entre 5 km e 10 km, sua velocidade foi 30 km/h. Calcule, em km/h, a velocidade média para percorrer os 10 km totais.

- a) 20 b) 30 c) 40 d) 45 e) 60

RESPOSTAS

- 1.d 2.a 3.c 4.b 5.c 6.c 7.b 8.b 9.e 10.c 11.d 12.b 13.c 14.d 15.a 16.d 17.d 18.c
19.e 20.c 21.d 22.a 23.a 24.c